Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
MA074G	T400	2025-08-19
Kursnamn	Matematik GR (A), Matematisk statistik och linjär algebra	
Provnamn	Skriftlig tentamen, Matematisk statistik	
Ort	Östersund	
Termin		
Ämne		

6895642268

Utskriven 2025-09-22 kl. 15:47:47

Tentamen i matematik **Mittuniversitetet**
Matematisk statistik och linjär algebra (MA074G) IMD
Del 2: Matematisk statistik 19 augusti 2025

Skrivtid: 3 timmar
Hjälpmedel: Matematisk formelsamling (Upplaga 5) samt godkänd, ej symbolhanterande miniräknare.
Lärare: Stefan Borell, Jens Persson

Till alla uppgifter skall fullständiga lösningar lämnas. Resonemang, ekvationslösningar och uträkningar får inte vara så knapphändiga att de blir svåra att följa. En uppgift per blad, skriv endast på en sida.

Betyg sätts efter hur väl lärandemålen är uppfyllda. Riktvärden för betygen är A 22 p, B 18 p, C 14 p, D 10 p och E 9 p.

---

1. I en undersökning observeras antalet överbelastningsattacker riktade mot 40 olika myndigheter under en månads tid. Resultatet visas nedan.

3	2	0	3	1	4	0	1	4	2
1	3	2	1	2	3	0	0	0	0
1	0	2	5	1	2	1	1	2	6
8	3	1	2	3	2	1	0	2	2

   a) Gruppera siffermaterialet och ställ upp en frekvenstabell med antal överbelastningsattacker y_i, avprickning, frekvens f_i, relativ frekvens p_i och kumulativ relativ frekvens P_i. Rita även ett stolpdiagram med avseende på frekvenserna f_i. (2 p)

   b) Beräkna typvärde T, median md och medelvärde $\bar{x}$ samt variationsbredd R, varians s^2 och standardavvikelse s för siffermaterialet ovan. (3 p)

   c) Siffermaterialets medelvärde $\bar{x}$ kan anses vara ett observerat stickprov av storlek 1 från en normalfördelning $\mathrm{N}(\mu, \sigma)$. För $\sigma = 1/\sqrt{20}$, bestäm ett konfidensintervall för μ med konfidensgrad 95 %. Svara med en decimals noggrannhet. (2 p)

2. Ett företag fraktar och levererar paket inom hela landet. Sannolikheten att ett paket levereras i tid är 90 % och sannolikheten att ett paket skadas vid frakt är 5 %. Givet att ett paket levereras i tid, så är sannolikheten endast 2 % att det har skadats vid frakt. Beräkna sannolikheten för att ett paket

   a) leveras i tid och skadas vid frakt (1 p)

   b) levereras i tid utan att skadas vid frakt (1 p)

   c) varken levereras i tid eller skadas vid frakt (1,5 p)

   d) levereras i tid, givet att det skadas vid frakt. (1 p)

3. a) I samband med en föreläsning delar läraren ut en kontrollskrivning med 6 flervalsfrågor. Varje fråga har 5 svarsalternativ, varav 1 är korrekt. En av studenterna besvarar frågorna genom att välja svarsalternativ på måfå. Hur stor är sannolikheten att studenten får åtminstone 3 korrekta svar? (2 p)

   b) Låt ξ vara en diskret stokastisk variabel med sannolikhetsfunktionen

$$p(k) = \begin{cases} \frac{2^k}{k!} e^{-2} & \text{om } k = 0, 1, 2, 3, \ldots, \\ 0 & \text{annars,} \end{cases}$$

   vilken innebär att ξ är Poissonfördelad. Vad är sannolikheten att ξ har ett värde som överstiger 3? (2 p)

4. Vid ett kafferosteri förpackas kaffe i påsar med 500 g kaffebönor.

   a) Den faktiska vikten ξ (enhet: gram) av bönorna i en slumpmässigt vald påse anses vara normalfördelad med väntevärde $\mu = 505$ och standardavvikelse $\sigma = 2$. Vad är sannolikheten att en påse innehåller åtminstone 500 g kaffebönor? (2 p)

   b) En kund ville undersöka den genomsnittliga vikten μ av kaffebönor i rosteriets påsar och kontrollvägde därför bönorna i 10 olika påsar med följande resultat.

499,6	503,2	503,5	501,9	504,2
501,8	501,5	503,6	506,1	501,7

   Utgå ifrån att siffermaterialet är ett observerat stickprov från $N(\mu, \sigma)$, där standardavvikelsen σ är okänd. Bestäm ett 90 % konfidensintervall för μ och svara med två decimalers noggrannhet. (3 p)

5. a) För ett reellt tal a, låt

$$f(x) = \begin{cases} a(2x^2 - x^3) & \text{om } 0 \leq x \leq 2, \\ 0 & \text{annars.} \end{cases}$$

   Bestäm talet a sådant att f är en frekvensfunktion. (1,5 p)

   b) Den kontinuerliga stokastiska variabeln ξ har följande frekvensfunktion.

$$g(x) = \begin{cases} \frac{5}{8}(2x^3 - x^4) & \text{om } 0 \leq x \leq 2, \\ 0 & \text{annars.} \end{cases}$$

   Beräkna sannolikheten att ξ har ett värde som överstiger 1. Beräkna även väntevärdet för ξ. (2 p)

Lycka till!